

情報工学科 講義 デジタル信号処理B (2025/07/03)

第5回 (Aからカウントして第12回) グラフ信号処理入門

情報工学科 准教授 高道 慎之介



Takamichi Laboratory
慶應義塾大学 高道研究室

ディジタル信号処理Bの授業予定 (仮)

第XX回	日付	内容 (順次変わっていくので予想)	
第01回	2025/05/29	適応信号処理, 信号処理	昨年のBの途中まで
第02回	2025/06/12		
第03回	2025/06/19	ベクトル・行列微分の基礎と応用	新規内容
第04回	2025/06/26	微分可能信号処理	
第05回	2025/07/03	グラフ信号処理入門	
第06回	2025/07/10		
第07回	2025/07/17	総合演習. 期末試験の練習としての立ち位置.	
期末試験	2025/07/??	(日程は後日アナウンス)	

前回の演習課題

課題：どれか1つを実施せよ．いずれも点数は同じ．

1. 簡単コース

- a. google colab の例を参考に，別の FIR フィルタを設計しエフェクトをかけよ．そのフィルタを学習で推定できるかを確認し，その学習や収束の様子を考察せよ．

2. 普通コース

- a. IIR フィルタを設計しエフェクトをかけよ．以下，同上．

3. むずいコース

- a. <https://intro2ddsp.github.io/intro.html> を参考に，微分可能信号処理システムを構築せよ．以下，同上．

課題：どれか1つを実施せよ．いずれも点数は同じ．

1. 簡単コース

- a. google colab の例を参考に，別の FIR フィルタを設計しエフェクトをかけよ．そのフィルタを学習で推定できるかを確認し，その学習や収束の様子を考察せよ．
いままで習った周波数選択フィルタなど

2. 普通コース

- a. IIR フィルタを設計しエフェクトをかけよ．以下，同上．

出力に対して CNN をかけるコードを追加

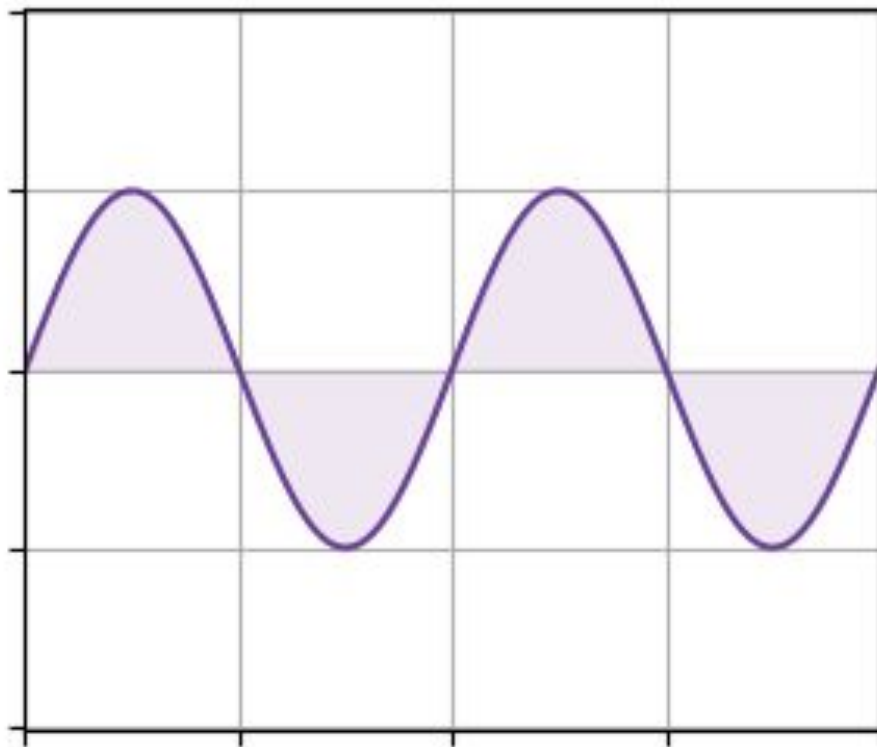
3. むずいコース

- a. <https://intro2ddsp.github.io/intro.html> を参考に，微分可能信号処理システムを構築せよ．以下，同上．

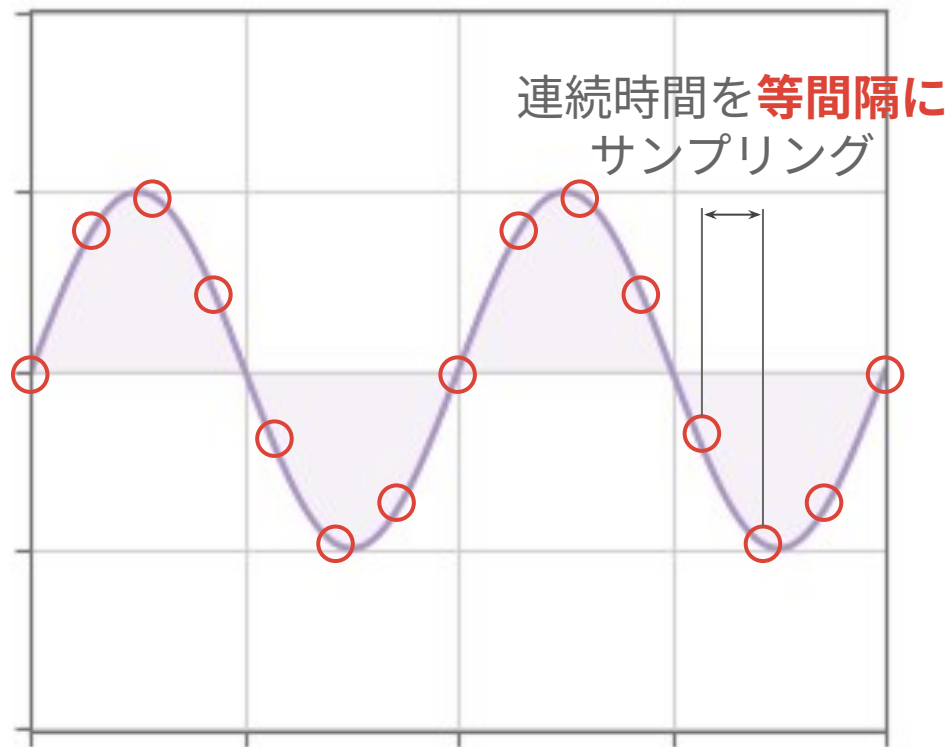
オートゲイン，クリッピング，エコー，etc

本日の内容

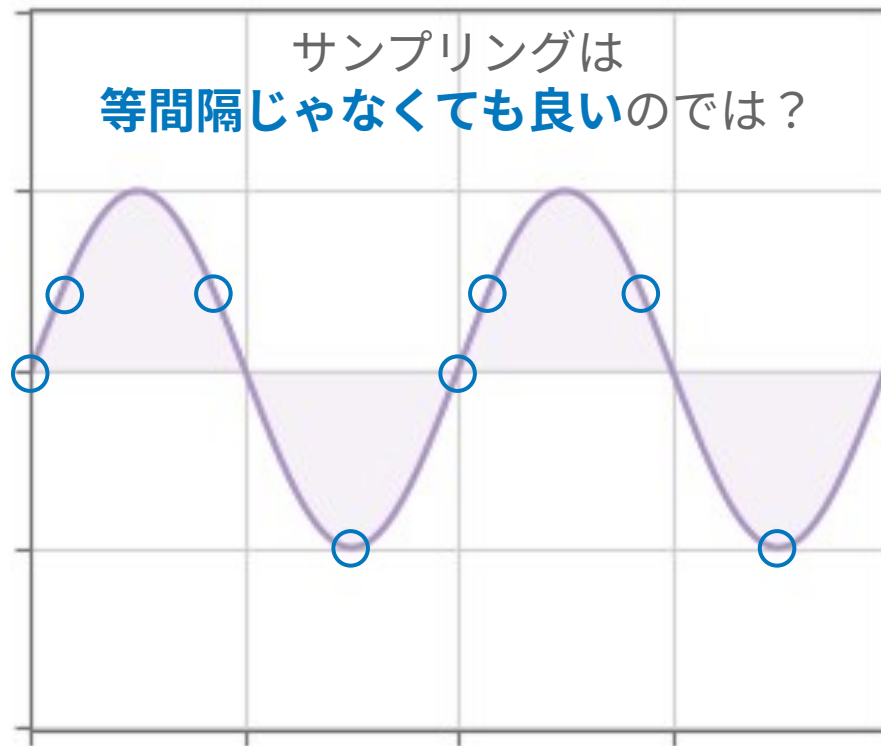
アナログ信号：時間が連続



デジタル信号：時間が離散



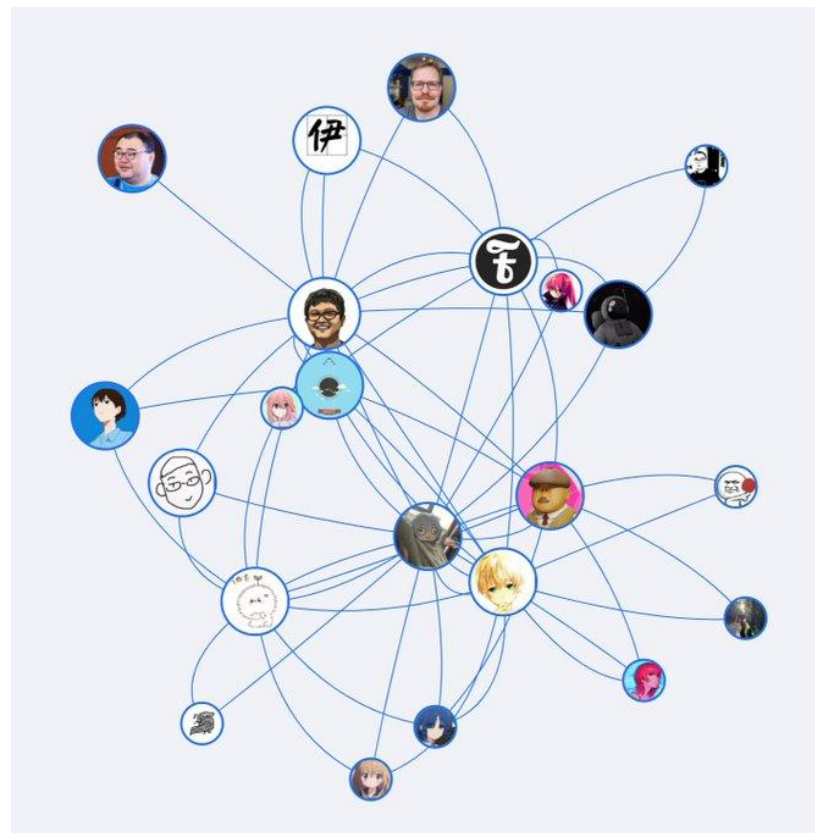
??? : 時間が離散



これらも非等間隔サンプリングの信号と言える



https://www.e-nexco.co.jp/activity/agreeable/open_schedule/kanto/



<https://www.nebula-graph.io/posts/social-networks-with-graph-database-1>

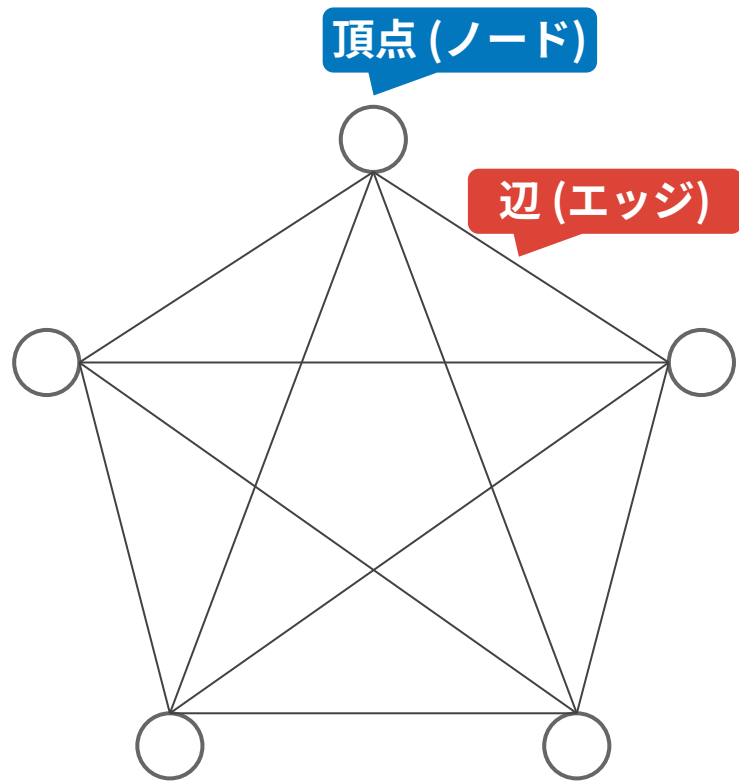
本日の内容

- デジタル信号処理に基づいてグラフ信号処理の基本を学ぶ

グラフ信号はデジタル信号を一般化したもの．グラフ信号の定義を理解して，その表現と変換を理解しよう！

グラフとは

グラフとは**頂点 (ノード)** と**辺 (エッジ)** の集合として定義されるデータ構造



グラフ

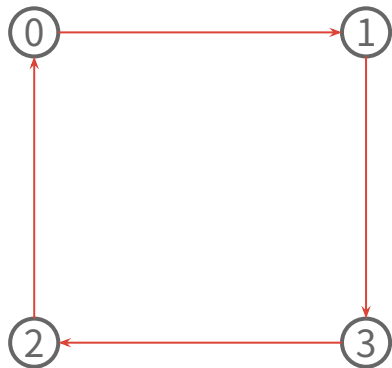
$$G = (V, E)$$

頂点 (ノード)
の集合

辺 (エッジ) の
集合

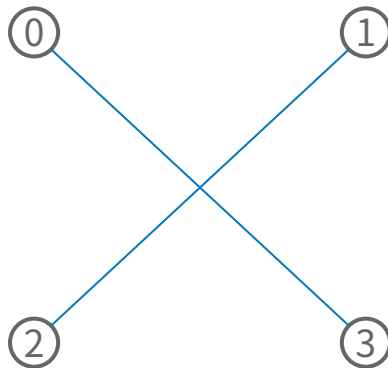
有向グラフと無向グラフと混合グラフ

有向グラフ
(directed graph)



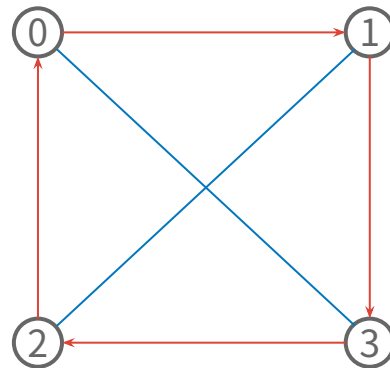
向きのある辺 (有向辺)
のみから成るグラフ

無向グラフ
(undirected graph)



向きのない辺 (無向辺)
のみから成るグラフ

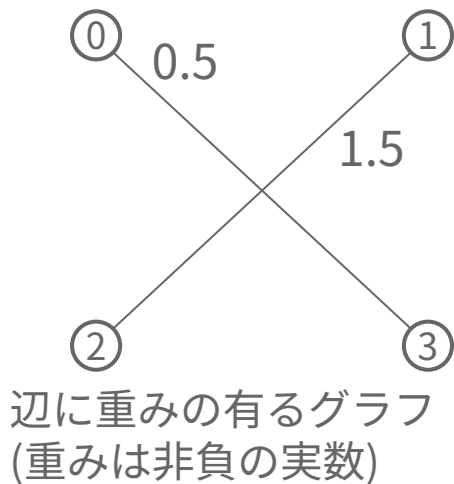
混合グラフ
(mixed graph)



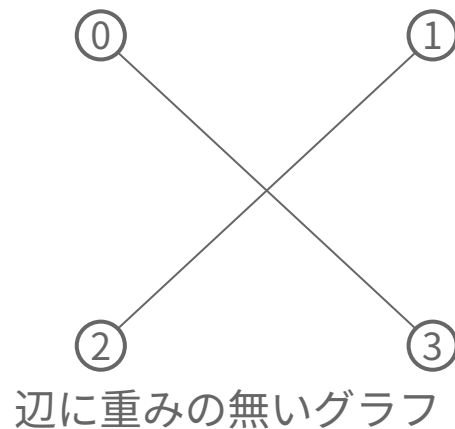
有向辺と無向辺の
両方からなるグラフ

重み付きグラフと重みなしグラフ

重み付きグラフ
(weighted graph)



重みなしグラフ
(unweighted graph)

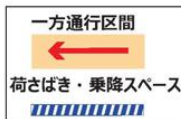


例えば

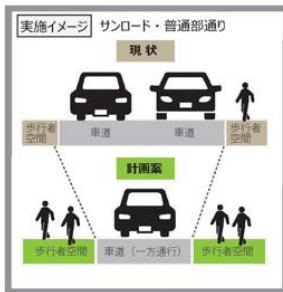
【一方通行化の本格実施計画】

- 「サンロード」「浜銀通り」「日吉中央通り」「普通部通り」で車両(自転車を含む)一方通行規制を行います。
- 「浜銀通り」を通行する路線バスは、これまで通り相互通行で運行します。
- 一方通行化は、日吉駅前から約100mの範囲で、時間帯を問わず終日実施します。
- 「サンロード」「普通部通り」では、車道を狭め、歩行者空間を従来より広く確保し、歩行者空間の一部をカラー舗装します。
- 日吉駅周辺区域は、従来から駐車禁止区域に指定されており、この点の変更はありません。そのため、このエリアでは車を駐車して人待つような使い方はできません。
- 停車にあたる荷さばきや、人の一瞬の乗降をよりしやすくするため、日吉中央通りとサンロード、普通部通りに荷さばき・乗降スペースを設けます。

一方通行区間内は、車両は矢印の方向にのみ進めます

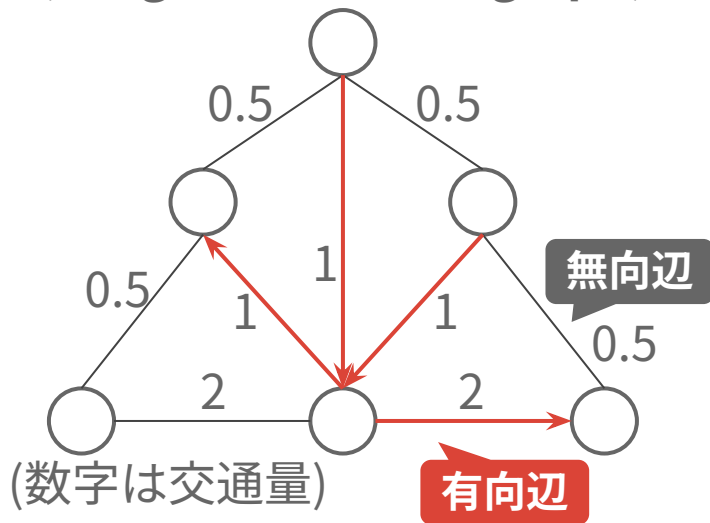


路線バスはこれまで通り運行します



サンロードの荷さばき・乗降スペース設置イメージ

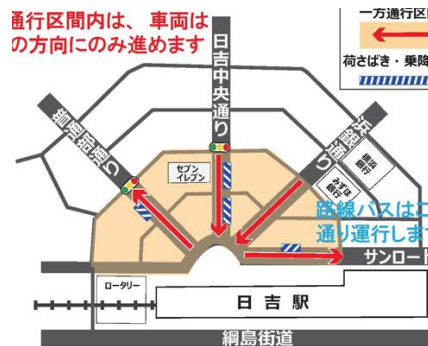
重み付き混合グラフ (weighted & mixed graph)



※今後の関係者との協議により、計画案の一部を変更する場合があります

https://hiyosi.net/2025/05/12/hiyoshi_town_planning-4/

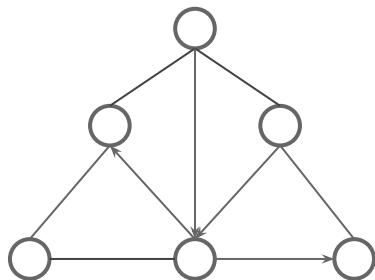
注意：頂点は絶対位置ではなく相対関係で定められる



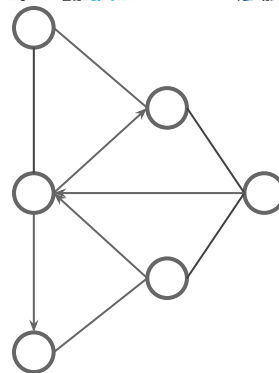
90°回転した日吉駅があるとする



グラフも同様に回転する

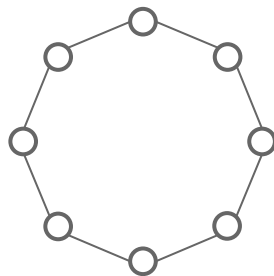


が、これらは同じものとして扱う
(同様に、あるノードの絶対位置が
違ったとしても、接続されている
エッジが同じなら、同じグラフ)



種々のグラフ

リンググラフ (ring graph)



隣接する2ノードだけが
エッジで接続されるグラフ
(有向と無向の両方をとる)

→ 離散フーリエ変換が利用

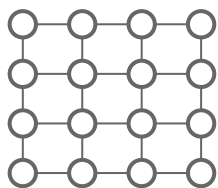
パスグラフ (path graph)



リンググラフのうち1ノード
を取り除いたグラフ
(有向と無向の両方をとる)

→ グリッドグラフの特殊例

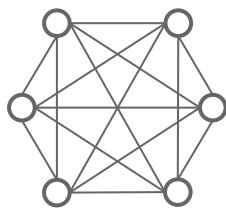
グリッドグラフ (grid graph)



格子点をノードとし、
上下左右の隣接するノードと
接続されるグラフ。

→ 画像データがこの典型例

完全グラフ (complete graph)

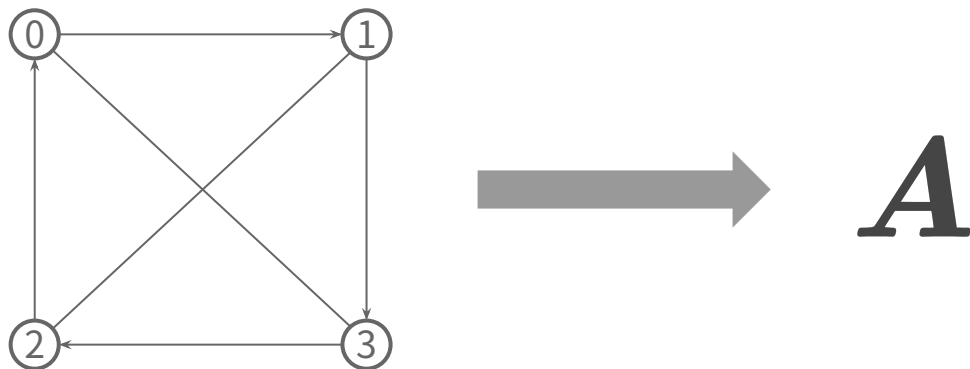


全てのノードが他の全ての
ノードと接続されている無向
グラフ。

→ 最も密なグラフ

グラフ作用素 (graph operator)

グラフ作用素とはグラフを行列で表したものの



ノード上に数値を持つデータの変動を，行列を使って表す。
(後述するが，この“変動”を周波数として見做していく)

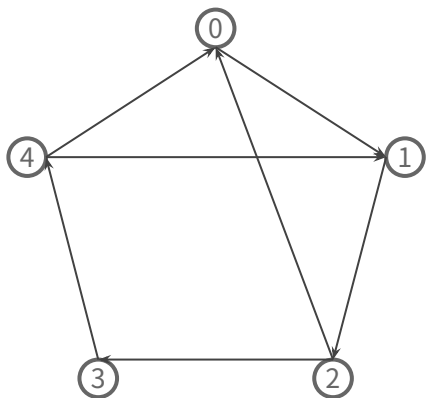
隣接行列 (adjacency matrix) : どのノードが隣接しているかを表す正方行列

辺の重み. 重みなしグラフなら 1

$$[A]_{i,j} = \begin{cases} w_{i,j} & (\text{ノード} i \text{ から } j \text{ に向かうエッジが存在するとき}) \\ 0 & (\text{ノード} i \text{ から } j \text{ に向かうエッジが存在しないとき}) \end{cases}$$

行列の i, j 番目の要素

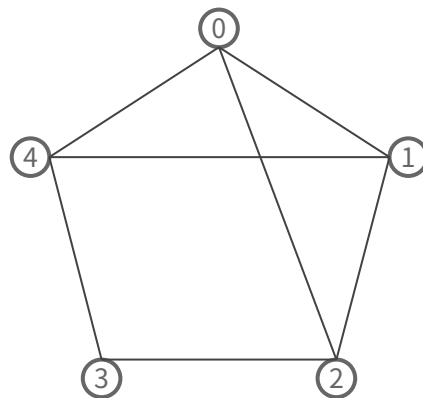
有向グラフ



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

自己ループ (あるノードからノード自身に向かう) エッジがない限り, 対角成分は零

無向グラフ



$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

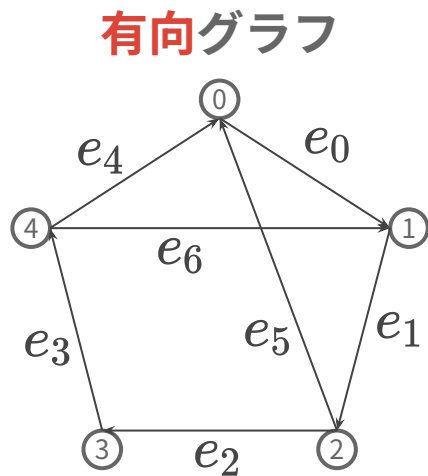
無向グラフの場合は対称行列になる

接続行列 (incidence matrix) :

2つのノードの接続の様子を表す行列

$$[B]_{i,j} = \begin{cases} \sqrt{w_{i,j}} & (\text{ノード } i \text{ を終点とするエッジ } j \text{ が存在するとき}) \\ -\sqrt{w_{i,j}} & (\text{ノード } i \text{ を始点とするエッジ } j \text{ が存在するとき}) \\ 0 & (\text{ノード } i \text{ を始点もしくは終点とするエッジが存在しないとき}) \end{cases}$$

無向グラフの場合、接続される2ノードのどちらを始点(終点)にしてもよい



$B =$

	エッジの数						
ノードの数	-1	0	0	0	1	1	0
	1	-1	0	0	0	0	1
	0	1	-1	0	0	-1	0
	0	0	1	-1	0	0	0
	0	0	0	1	-1	0	-1

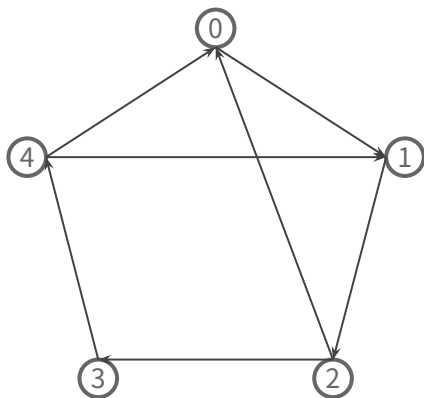
各列は (基本的に) エッジ1本を表す.
負は始点, 正は終点.

各行はノード1点を表す. その非零数は接続されるエッジ数

度数行列 or 次数行列 (degree matrix) : 次数 (接続数) を表す対角行列

$$[D]_{i,j} = \begin{cases} \sum_k [A]_{i,k} & (i = j) \\ 0 & (i \neq j) \end{cases}$$

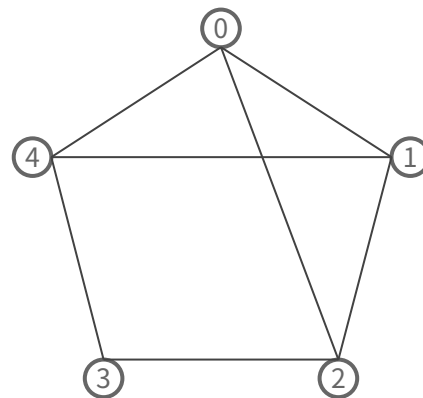
有向グラフ



$$D = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$$

各ノードを始点とするエッジの総数
(or 重みの総和)

無向グラフ



$$D = \text{diag} \left(\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \right)$$

各ノードに接続されるエッジの総数
(or 重みの総和)

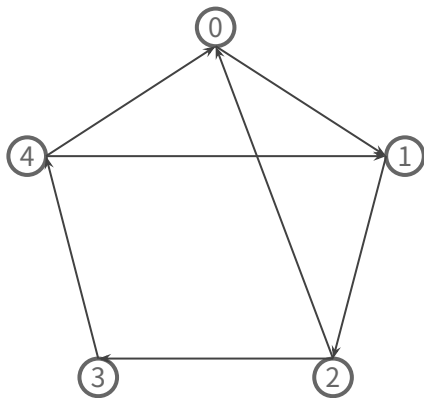
グラフラプラシアン (graph Laplacian)

$$L = \underline{D} - \underline{A}$$

対角成分に各ノードの次数 (接続数)

非対角成分にノード間の接続

有向グラフ



$L =$

$$\text{diag} \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right)$$

$\underline{D}$

$-$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\underline{A}$

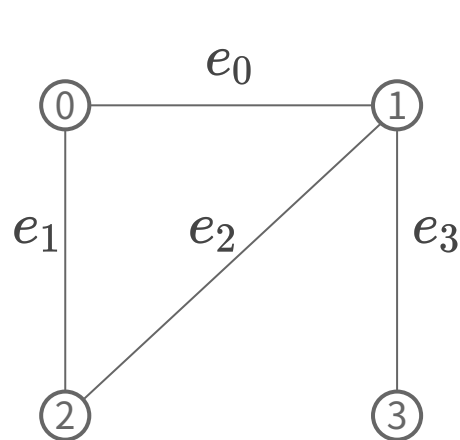
$=$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

各行で総和をとると 0

演習

- 隣接行列と接続行列をそれぞれ示せ.
 - (逆に、行列からグラフを図示できるようにもなっておくこと)



隣接行列

$A =$

$$\begin{bmatrix} _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \end{bmatrix}$$

接続行列

$B =$

$$\begin{bmatrix} _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \\ _ & _ & _ & _ \end{bmatrix}$$

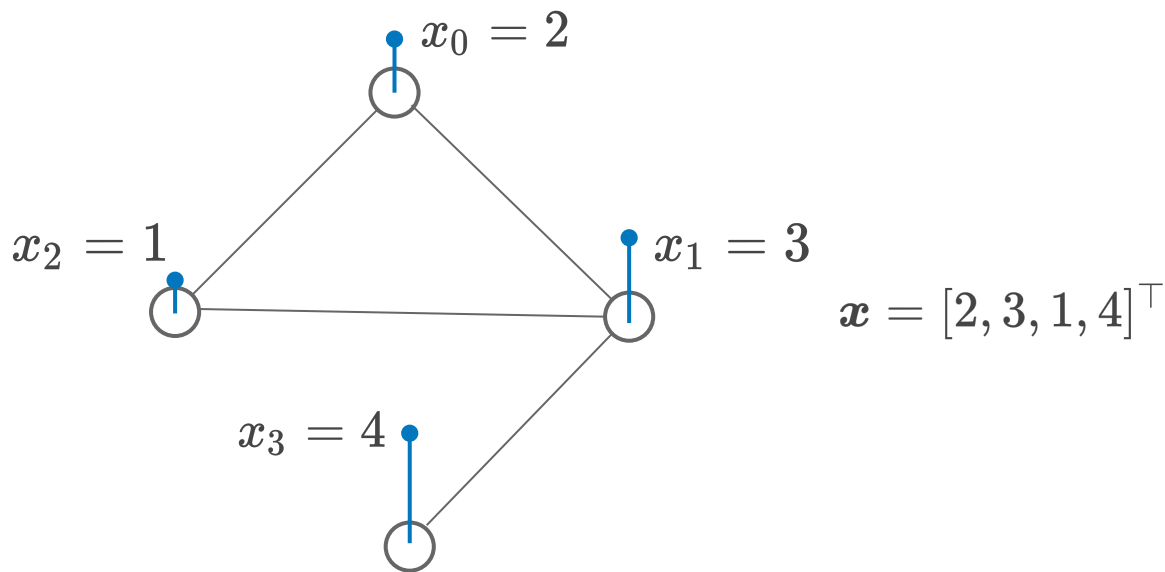
グラフ信号の定義 (Definition of graph signals)

これ以降は無向グラフのみを扱う.

グラフ信号の定義

(数学的に厳密な書き方ではなく直感的な書き方で)

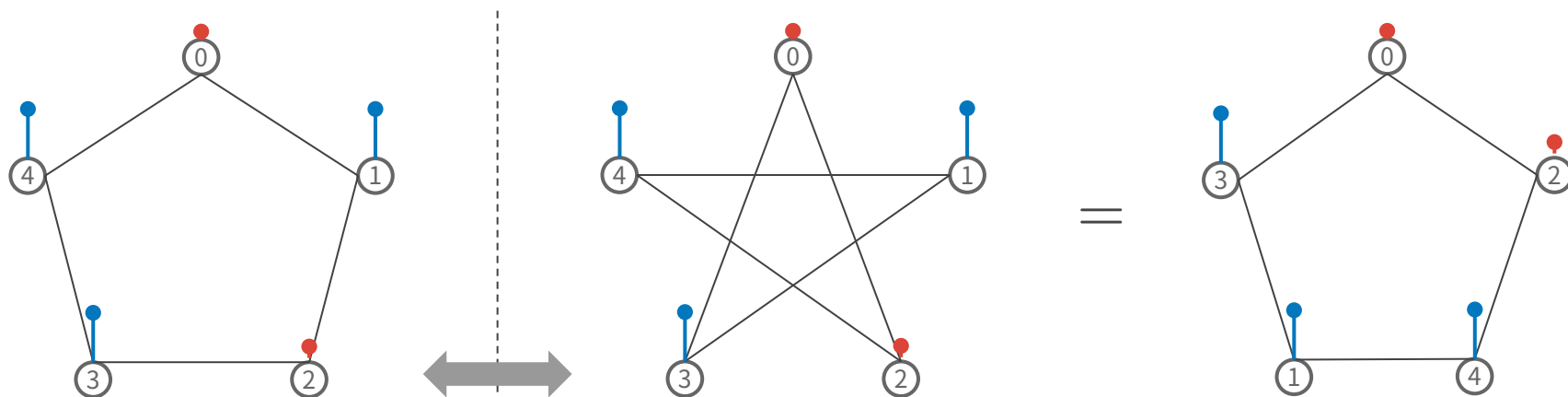
- グラフ信号 (graph signal) とは
 - グラフ G の頂点に実数値を持つ有限長信号 (の一種).
 - N 次元ベクトル $\mathbf{x}$ の n 番目の要素 x_n がノード n に存在する信号.



注意：ノードの値が同じでもエッジが違うと異なる信号

$$\mathbf{x} = [0, 1, 0, 1, 1]^\top$$

■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■
■ ■ ■ ■ ■



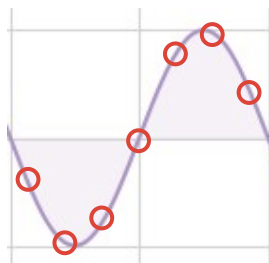
各ノードの値は同じだが…

グラフ信号としては異なる
(左のグラフ信号のほうの変動が大きそう)

グラフフーリエ変換 (Graph Fourier Transform: GFT)

離散フーリエ変換と対応させて グラフフーリエ変換を理解しよう

デジタル信号 x

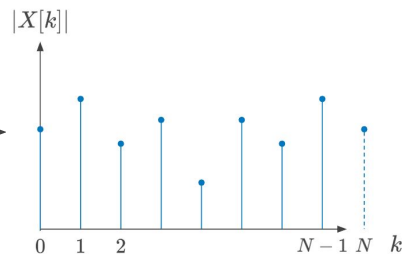


離散フーリエ変換

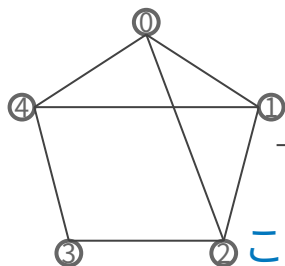
$$X = \underline{W_F} x$$

フーリエ変換行列

周波数成分



グラフ信号 x



離散フーリエ変換は
グラフフーリエ変換の特殊形

グラフフーリエ変換

$$X = \underline{W_G} x$$

グラフ周波数成分

???

この行列は何だろう？同じ x でも接続が違うなら異なる。
なら、この行列はグラフ信号の接続に依存するはず。

ラプラシアン2次形式で信号 x の変動を考えよう



$$\Delta_L(x) = x^\top L x$$

何故この式が変動を表す？

$$\Delta_L(x) = x^\top (D - A)x$$

$$\Delta_L(x) = x^\top D x - x^\top A x$$

$$= \underbrace{\sum_i \left(\sum_j w_{ij} \right) x_i^2}_{\text{blue}} - \underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_i x_j}_{\text{red}}$$

$$= \frac{1}{2} \left(\underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_i^2}_{\text{blue}} + \underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_j^2}_{\text{blue}} - 2 \underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_i x_j}_{\text{red}} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_{ij} (x_i^2 + x_j^2 - 2x_i x_j)$$

$$= \frac{1}{2} \sum_i \sum_j w_{ij} (x_i - x_j)^2 \quad \leftarrow \text{接続されているノード間の差の二乗の総和. 常に非負.}$$

(確かに変動らしいものを表している)

$$\underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_i^2}_{\text{blue}} = \underbrace{\sum_j \sum_i w_{ji} x_j^2}_{\text{blue}} = \underbrace{\sum_i \sum_j w_{ij} x_j^2}_{\text{blue}}$$

iとjの
表記交換

無向グラフは $w_{ij} = w_{ji}$,
総和の順番入れ替え

つまり L は半正定値行列 (固有値は非負)

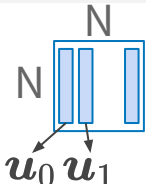
変動を表す基底を考える．フーリエ基底がそうであるように，ここでも正規直交基底を考える．

- 変動が最も小さい正規直交基底 $\mathbf{u}_0$ は直流成分である．
 - $\Delta_L(\mathbf{x} = \frac{1}{\sqrt{N}}\mathbf{1}) = 0$ (N は x の次元数． $1/\sqrt{N}$ は正規化項)
- 次に変動の小さい正規直交基底 $\mathbf{u}_1$ は
 - $\mathbf{u}_1 = \operatorname{argmin}_{\mathbf{x}, \mathbf{x} \perp \{\mathbf{u}_0\}, \|\mathbf{x}\|=1} \Delta_L$
- i 番目に変動の小さい正規直交基底は...
 - $\mathbf{u}_i = \operatorname{argmin}_{\mathbf{x}, \mathbf{x} \perp \{\mathbf{u}_0, \mathbf{u}_1, \dots, \mathbf{u}_{i-1}\}, \|\mathbf{x}\|=1} \Delta_L$
- 実はこれは，固有ベクトルを求める計算と等価 (説明略)
 - すなわち，**正規直交基底 = 固有ベクトルである．**

固有値分解を用いて変動の式を書き直してみよう

固有値 (昇順. すなわち $\lambda_i < \lambda_{i+1}$)

$$\Delta_L(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^\top \mathbf{L} \mathbf{x} = \mathbf{x}^\top \mathbf{U} \text{diag}([\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{N-1}]) \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$$

固有ベクトル行列 

 固有値行列



$\mathbf{x}' \equiv \mathbf{U}^\top \mathbf{x}$ としてこの式を書き直すと...

$$\Delta_L(\mathbf{x}') = \mathbf{x}'^\top \text{diag}([\lambda_0, \lambda_1, \dots, \lambda_{N-1}]) \mathbf{x}'$$

$$= \sum_i \lambda_i x_i'^2 \leftarrow \text{簡単のため固有値を無視すると信号の二乗和. パーセバルの定理 (パワースペクトルの和 = 信号のパワー) と似たような計算.}$$

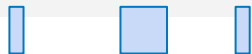
実は、変動の計算はパワーの計算と類似しており、固有ベクトル行列による変換が、フーリエ変換と対応している。

グラフフーリエ変換とその逆変換 (可逆変換であり，変換→逆変換でもとに戻る)

グラフ G に対応するグラフ作用素 (この講義ではグラフラプラシアン) の，正規直交固有ベクトル行列を U とするとき，以下のように定義される．

グラフフーリエ変換
(graph Fourier transform; GFT)

$$X = U^\top x$$



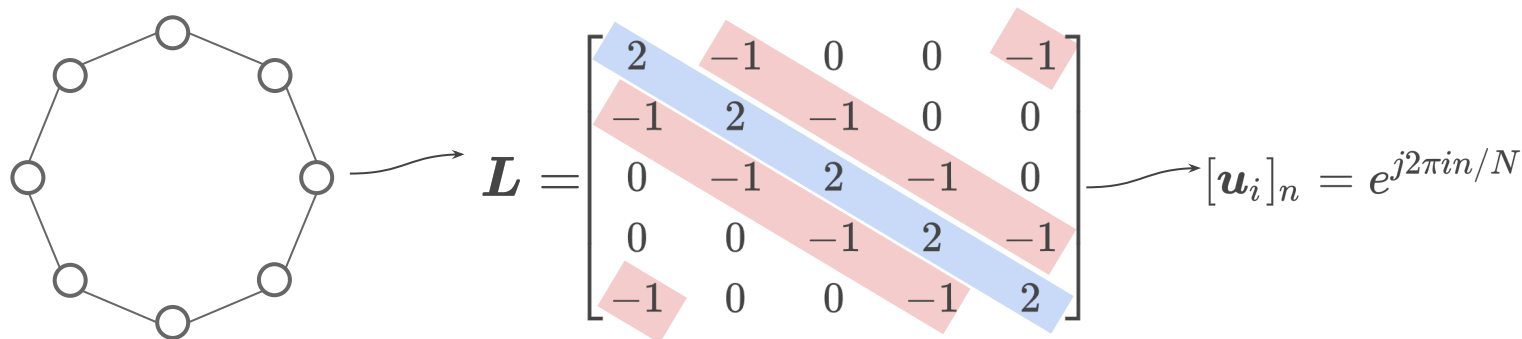
逆グラフフーリエ変換
(inverse GFT; IGFT)

$$x = UX$$

また，グラフ作用素の固有値 λ_i を **グラフ周波数 (graph frequency)** と呼ぶ

離散フーリエ変換との関係

- 離散フーリエ変換はリンググラフを仮定
 - 時刻 n の両隣は、時刻 $n-1, n+1$. また、信号が周期的に繰り返すと過程
- グラフラプラシアンは、対角成分が 2, 対角に隣り合う行が -1.
- 固有ベクトル $\mathbf{u}_i$ にフーリエ基底が現れる
- $\mathbf{U}$ のエルミート転置 (転置の複素共役. 行列転置の複素数版) が $\mathbf{W}_{\mathcal{F}}$



まとめ
(matome)

まとめ

- デジタル信号を一般化したものがグラフ信号
- グラフ信号とは，グラフのノードに値を持つデータ
- 離散フーリエ変換の拡張がグラフフーリエ変換

課題 (exercise)

次の隣接行列に対応するグラフを図示せよ.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/4 \\ 0 & 0 & 1 & 1/3 & 0 \\ 0 & 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/5 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

ヒント

- ノードの数は何個？
- エッジの数は何個？
- 有向グラフ？無向グラフ？
 - (混合は考えなくて良い)
- 重み付き？重みなし？